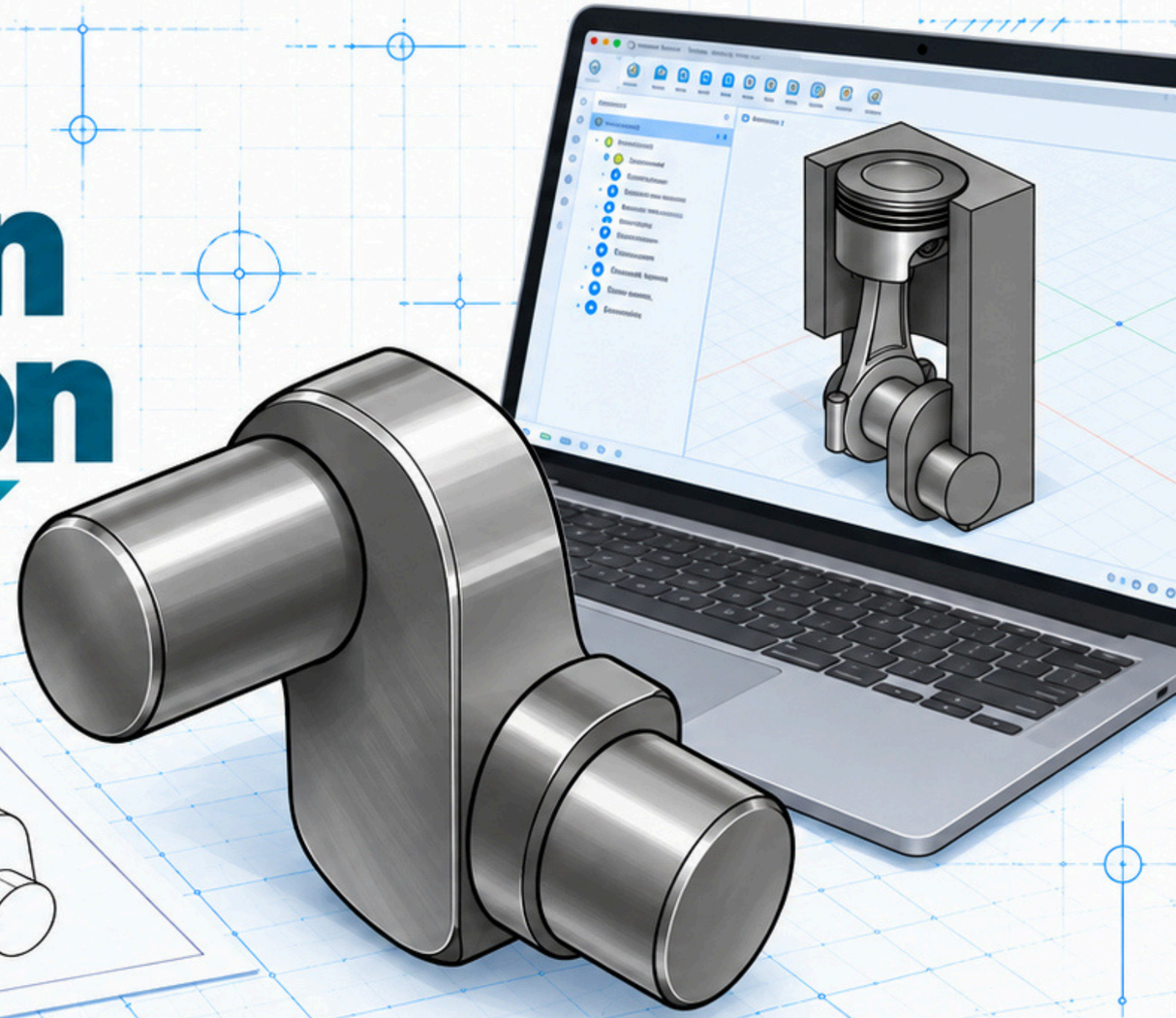
Pemodelan Crankshaft dan Assembly Piston



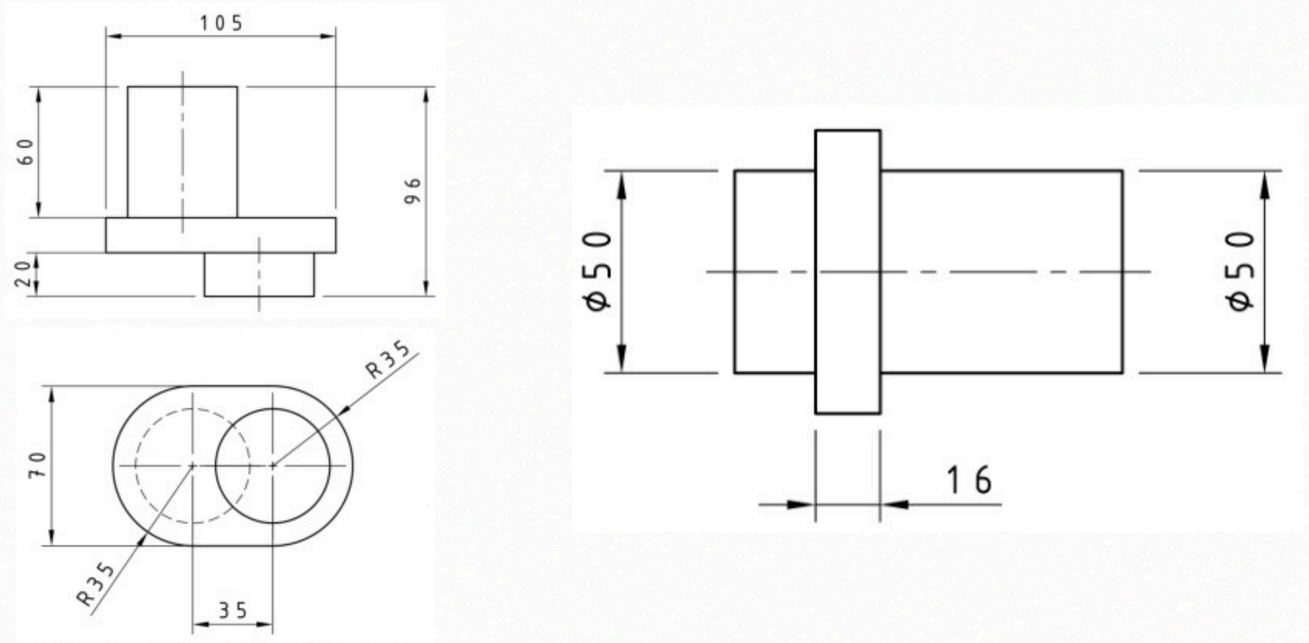
LKM Siklus 4

Jobsheet 5 dan Assembly Piston



Crankshaft dan Sumbu Eksentrik

JOBSHEET 5

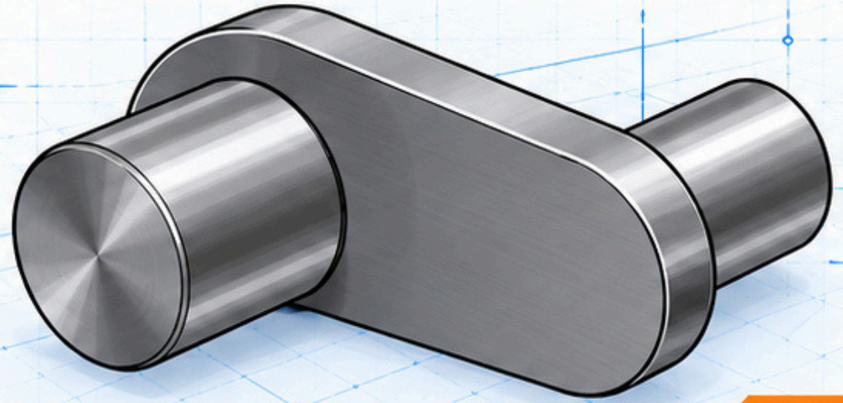


35 mm
Jarak kedua sumbu sejajar membentuk eksentrisitas engkol.

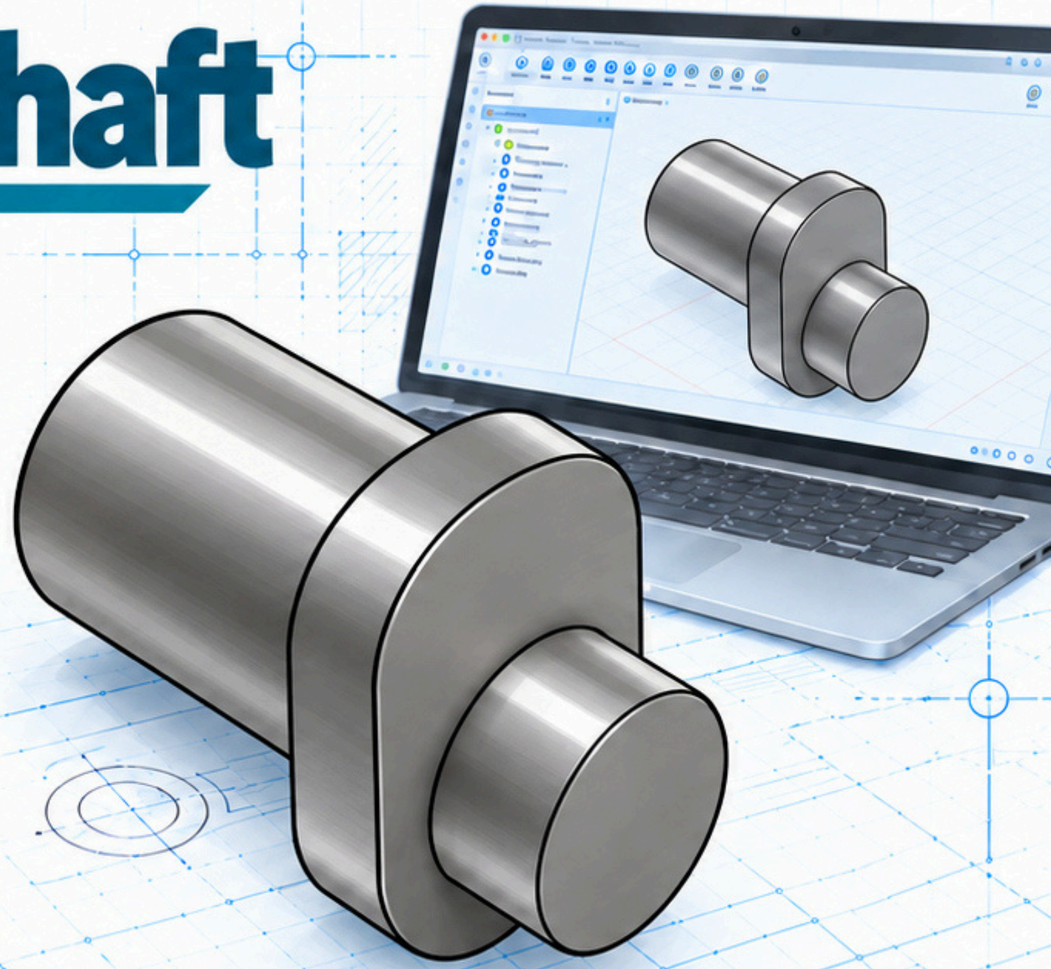
Ø50 mm
Diameter kedua bagian silindris.

105 × 70 mm
Pelat tebal 16 mm dengan ujung R35.

96 mm
Panjang total: 60 + 16 + 20 mm.



Pemodelan Crankshaft



01 **Sketch pelat**
Buat dua pusat berjarak 35 mm dan kontur pelat sesuai gambar kerja.

02 **Extrude pelat**
Extrude 16 mm dengan operasi **New Body**.

03 **Silinder pertama**
Lingkaran Ø50 pada pusat pertama. **Extrude Join** 60 mm.

04 **Silinder kedua**
Pada muka berlawanan, lingkaran Ø50 pada pusat kedua. **Extrude Join** 20 mm.

Konsep Assembly

01 Assembly

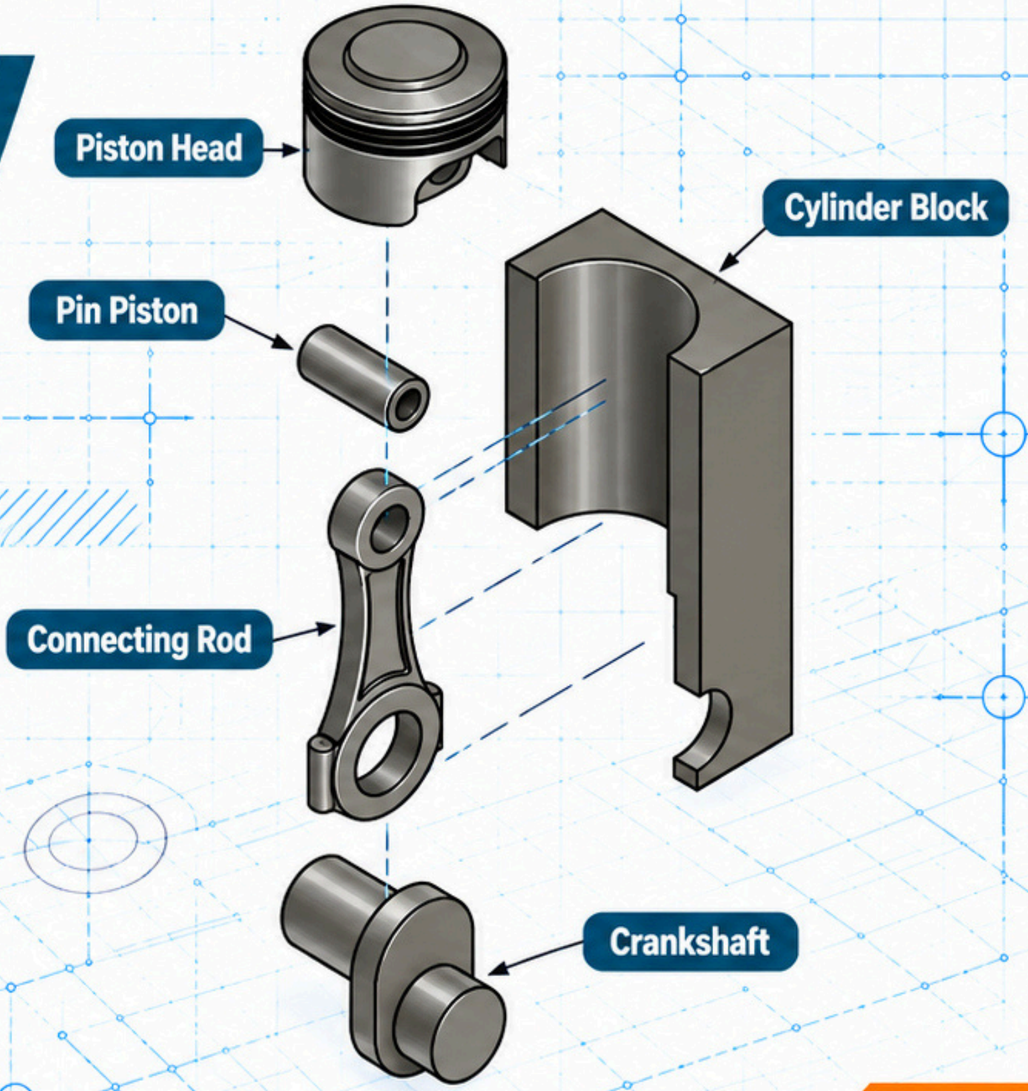
Menyusun beberapa part sebagai komponen dengan hubungan posisi dan gerak.

02 Body dan Component

Body adalah geometri solid.
Component mewadahi part untuk diposisikan dan dihubungkan dengan Joint.

03 Persiapan

Periksa ukuran dan simpan seluruh file part sebelum merakit.



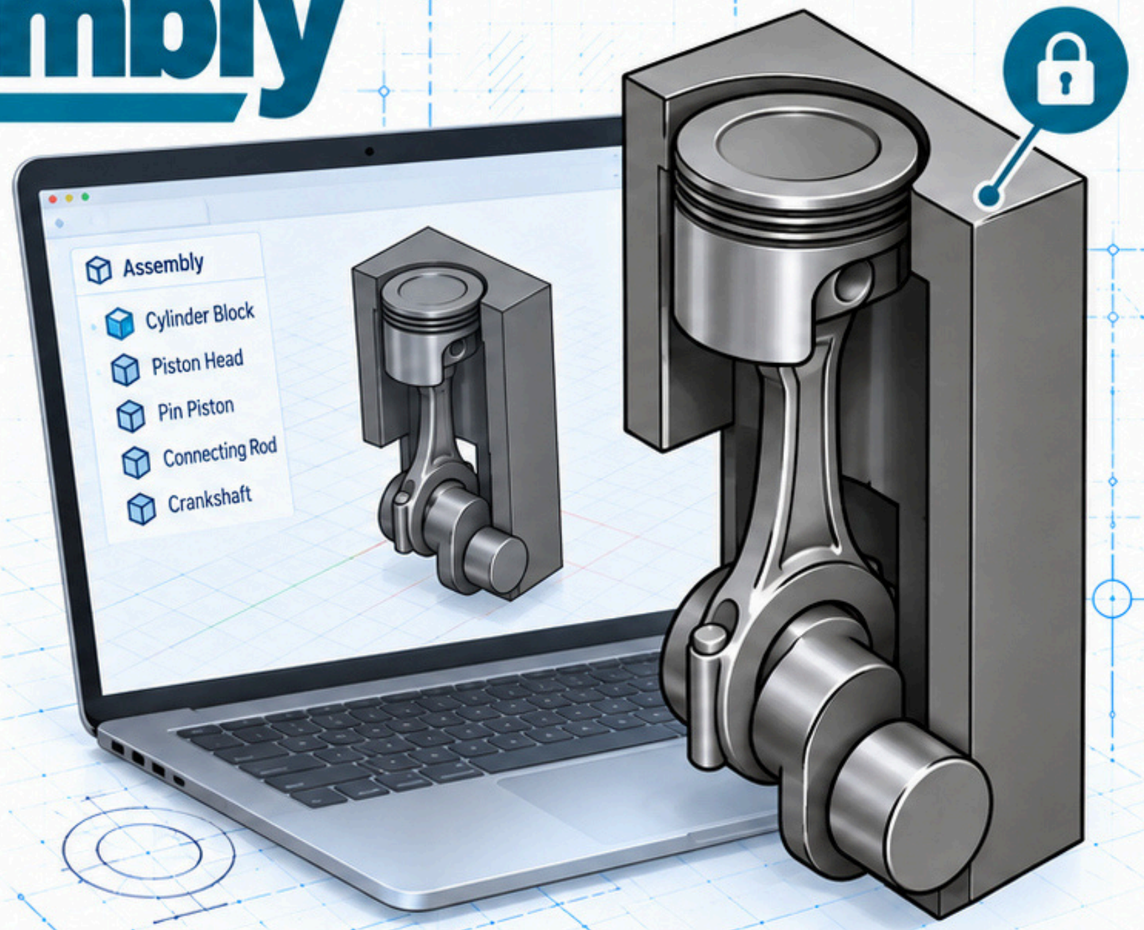
Langkah Awal Assembly

01 **Desain baru**
New > Assembly Design > Create New, kemudian simpan desain.

02 **Masukkan komponen**
Gunakan **Insert Component** untuk memasukkan lima part.

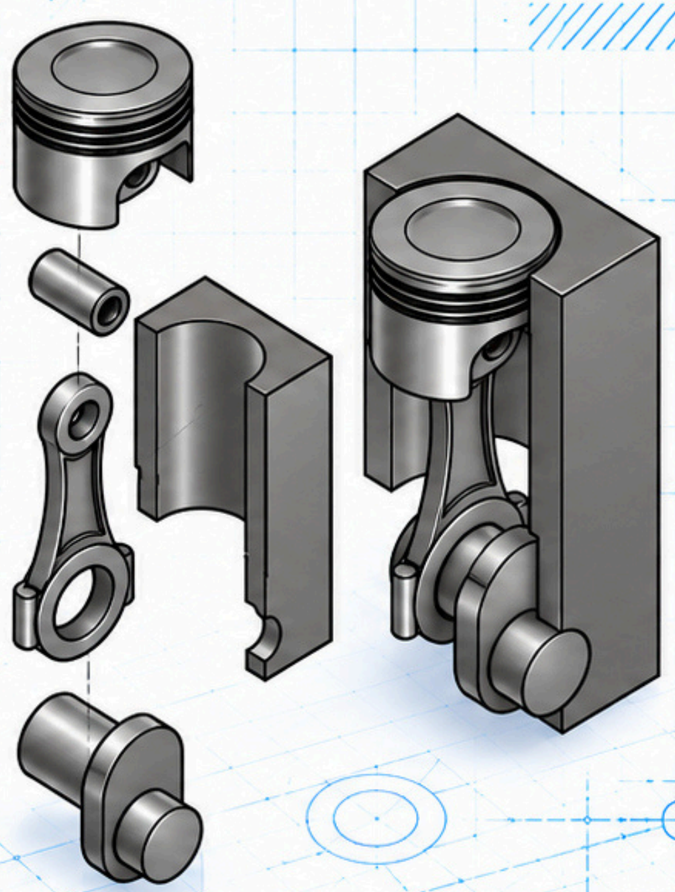
03 **Tetapkan acuan**
Kunci Cylinder Block melalui **Ground To Parent** atau fungsi penguncian yang sesuai.

04 **Tentukan sambungan**
Gunakan **Relationships > Joint.**
Periksa titik sambungan dan arah sumbu.



Joint pada Assembly Piston

	Pasangan komponen	Jenis Joint
01	Crankshaft – Cylinder Block	Revolute
02	Piston Head – Cylinder Block	Slider
03	Pin Piston – Piston Head	Rigid
04	Connecting Rod – Pin Piston	Revolute
05	Connecting Rod – Crankshaft	Revolute



! Rigid pada pasangan pin dan piston merupakan penyederhanaan model latihan.

Pemeriksaan Gerak Rakitan

01
Uji gerak
Gunakan **Drive Joint** atau **Drive Joints** untuk menguji gerak rakitan.

02
Amati komponen
Cylinder Block tetap. **Piston** bergeser sepanjang sumbu dan **Connecting Rod** mengikuti putaran engkol.

03
Periksa benturan
Gunakan **Inspect > Interference** pada beberapa posisi gerak.

04
Catat dan konfirmasi
Catat benturan atau selisih ukuran.
Konfirmasikan koreksinya kepada guru.

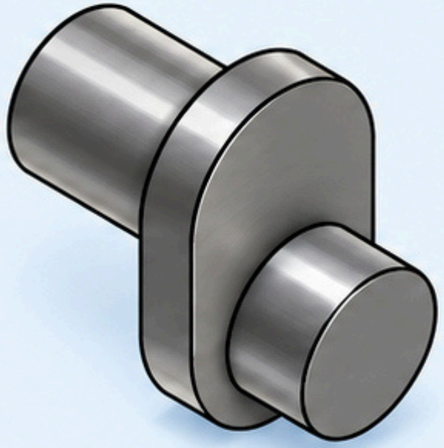


Penugasan Praktik

JOBSHEET 5

Crankshaft

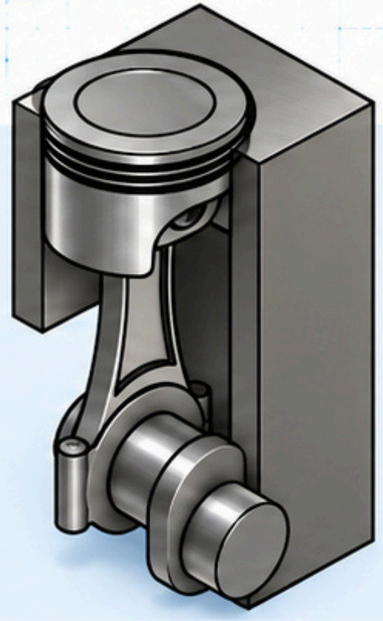
Selesaikan pemodelan sesuai gambar kerja.



ASSEMBLY

Lima komponen

Rakit lima part hasil praktik.



01 Periksa kelengkapan komponen, posisi sumbu, jenis Joint, dan gerak dasar.

02 Simpan Crankshaft sebagai **.f3d** serta assembly beserta referensinya atau arsip **.f3z** bila diperlukan.

Pemeriksaan Akhir



01 **Dimensi Crankshaft**
Jarak sumbu **35 mm**, diameter **Ø50 mm**, pelat **16 mm**, dan **panjang** total **96 mm.**

02 **Kelengkapan komponen**
Lima komponen tersedia. Cylinder Block menjadi acuan tetap.

03 **Joint dan gerak**
Jenis Joint serta arah sumbu sesuai. Uji gerak dan periksa benturan.

04 **Berkas praktik**
Simpan Crankshaft **.f3d** dan assembly beserta seluruh referensinya.

Ukuran atau benturan yang belum jelas dikonfirmasikan kepada guru.

Refleksi Pembelajaran

01 Bagaimana jarak sumbu 35 mm membentuk eksentrisitas Crankshaft?

02 Mengapa setiap pasangan komponen memerlukan jenis Joint yang sesuai?

03 Bagaimana saya membuktikan bahwa gerak rakitan sudah sesuai?

Tindak lanjut

Tuliskan satu kendala dan satu perbaikan yang akan dilakukan.

